ZADANIE 2

Reakcje dysproporcjonacji redoks

Przez naczynie zawierające gorący roztwór KOH o stężeniu $40\%_{wag.}$ przepuszczano gazowy chlor, a roztwór intensywnie mieszano. Po zakończeniu procesu stwierdzono, że masa naczynia wzrosła. Otrzymany roztwór zatężono, ochłodzono do temperatury około 10 °C i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy przemyto wodą z etanolem i osuszono. Otrzymana próbka (**M1**) zawierała dwie, bezwodne sole: **A** oraz **B**. Zawartość chloru w związku **B** wynosiła około 29%.

Próbkę mieszaniny **M1** umieszczono w tyglu platynowym i ogrzewano przez długi czas w temperaturze 380 °C. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że jej masa nie uległa zmianie. W składzie mieszaniny poreakcyjnej (**M2**) zidentyfikowano dwa związki: **A** oraz **C**. Próbkę mieszaniny **M2** o masie 5,00 g przeniesiono do zlewki i dodano około 70 cm^3 wody destylowanej. Pomimo intensywnego mieszania część próbki nie uległa rozpuszczeniu. Pozostały osad oddzielono, a roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Pobrano pipetą miarową 25 cm^3 roztworu i przeniesiono do zlewki. Roztwór rozcieńczono wodą, po czym dodano około 40 cm^3 0,1 mol/dm^3 $AgNO_3$. Towarzyszyło temu wydzielenie białego, serowatego osadu. Roztwór ogrzano prawie do wrzenia i odczekano na opadnięcie skoagulowanego osadu. Następnie ochłodzony roztwór przesączono, a osad przemyto rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego(V) oraz wodą. Po wysuszeniu osad zważono. Jego masa wyniosła 0,512 g.

Polecenia:

a. (*2 pkt.*) Podaj wzory soli **A** oraz **B**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

b. (*3 pkt.*) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze KOH nasycanym gazowym chlorem, prowadzącej do otrzymania mieszaniny **M1**.

c. (*4 pkt.*) Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny **M1** w temperaturze 380 °C. Odpowiedź krótko uzasadnij.

d. (*4 pkt.*) Zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **B** oraz **C**. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.

e. (*1 pkt.*) Związek **B** jest stosowany do produkcji materiałów wybuchowych, natomiast związek **C** w mieszaninach pirotechnicznych. Jakie właściwości chemiczne tych związków są wykorzystywane w tych zastosowaniach?

f. (*6 pkt.*) Oblicz skład mieszaniny **M1** oraz **M2** wyrażając go *w* $\%_{wag}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

K – 39,10 g/mol, O – 16,00 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, Ag – 107,87 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Chlor w reakcji z roztworem KOH ulega dysproporcjonacji *redoks* do chlorku KCl (związek **A**) oraz chloranu $KClO_x$ (związek **B**).

Ponieważ $\frac{M_{Cl}}{M_K + M_{Cl} + xM_O} \cdot 100\% = 29\%$, czyli $x = 2{,}98 \approx 3$.

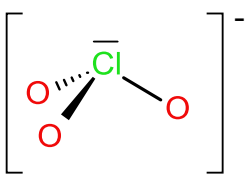
Związkiem **B** jest chloran(V) potasu.

b. $3Cl_2 + 6KOH \xrightarrow{\Delta T} 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$

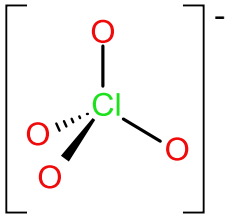
c. $KClO_3$ ogrzewany powyżej temperatury topnienia (356 °C) ulega rozkładowi bez wydzielenia produktów gazowych, czyli reakcji dysproporcjonacji *red-ox* prowadzącej do powstania chlorku potasu (związek **A**) oraz chloran(VII) potasu (związek **C**). $KClO_4$ jest jedną z nielicznych trudno rozpuszczalnych soli potasu, a jedyną spośród soli z anionem zawierającym chlor. Reakcja rozkładu zachodzi zgodnie z równaniem:

$4KClO_3 \xrightarrow{380°C} KCl + 3KClO_4$

d. Anion ClO_3^- (występujący w soli **B**) ma budowę trójkątną przestrzenną (*inna poprawna nazwa: piramida trygonalna*), wywodzącą się z czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3), w którego w jednym z naroży występuje wolna para elektronowa. Natomiast anion ClO_4^- (występujący w soli **C**) ma budowę czworościenną (hybrydyzacja sp^3) (*inna poprawna nazwa: tetraedr*).



anion ClO_3^-



anion ClO_4^-

e. Chloran(V) oraz chloran(VII) **mają silne właściwości utleniające**, co jest wykorzystywane przy ich zastosowaniu, jako składniki materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

f. W roztworze uzyskanym po rozpuszczeniu mieszaniny **M2** w wodzie oznaczono zawartość chlorków metodą wagową w postaci AgCl. Zawartość chlorku potasu w 25 cm^3 roztworu pobranego do oznaczenia wynosi:

$n_{KCl} = n_{AgCl} = \frac{m_{AgCl}}{M_{AgCl}} = \frac{0{,}512\ g}{143{,}32\ g/mol} = 3{,}57\ mmol$, a w całym roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 5,00 g mieszaniny **M2**: 4·3,57 mmol = 14,28 mmol.

$$m_{KCl} = n_{KCl} \cdot M_{KCl} = 14{,}28\ mmol \cdot 74{,}55\ g/mol = 1{,}07\ g$$

Skład mieszaniny **M2** jest następujący:

$$x_{\%wag.}(KCl) = \frac{m_{KCl}}{m_{M2}} \cdot 100\% = \frac{1{,}07 g}{5{,}00 g} \cdot 100\% = 21{,}4\%,\ x_{\%wag.}(KClO_4) = 78{,}6\%.$$

Chloran(VII) zawarty w mieszaninie M2 pochodzi z rozkładu chloranu(V). W 5,00 g mieszaniny **M2** występuje $n_{KClO_4} = \frac{m_{M2} - m_{KCl}}{M_{KClO_4}} = \frac{5{,}00 - 1{,}07\ g}{138{,}55\ g/mol} = 0{,}0284$ mola

Na podstawie stechiometrii reakcji rozkładu chloranu(V) obliczamy ilość powstającego w wyniku tej reakcji chlorku potasu:

$m_{KCl} = \frac{1}{3} \cdot n_{KClO_4} \cdot M_{KCl} = \frac{1}{3} \cdot 0{,}0284 mol \cdot 74{,}55 g/mol = 0{,}71\ g$, zatem w mieszaninie **M1** ilość chlorku potasu wynosiła: 1,07 g – 0,71 g = 0,36 g.

W wyniku ogrzewania mieszaniny **M1**, podczas którego zachodzi rozkład chloranu(V), masa mieszaniny nie ulega zmianie ($m_{M2} = m_{M1}$), zatem skład mieszaniny **M1** jest następujący:

$$x_{\%wag.}(KCl) = \frac{m_{KCl}}{m_{M1}} \cdot 100\% = \frac{0{,}36 g}{5{,}00 g} \cdot 100\% = 7{,}2\%,\ x_{\%wag.}(KClO_3) = 92{,}8\%.$$

Punktacja:

a. Za podanie wzorów soli **A** oraz **B**. Za uzasadnienie odpowiedzi.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie równanie reakcji zachodzącej w roztworze KOH nasycanym gazowym chlorem, prowadzącej do otrzymania mieszaniny **M1**.	3 pkt.

c. Za napisanie zbilansowanego równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny **M1** w temperaturze 380 °C. Za uzasadnienie odpowiedzi	3 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie budowy przestrzennej anionów w solach **B** oraz **C**.	2×2 pkt. = 4 pkt.
e. Za podanie właściwości chemicznych związków **B** oraz **C**, które decydują o możliwości zastosowania ich w materiałach wybuchowych oraz pirotechnicznych.	1 pkt.
f. Za obliczenie składu mieszaniny **M1** Za obliczenie składu mieszaniny **M2**	4 pkt. 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**